Explorační analýza datové sady: zmínky diagnóz a příznaků v textu

Martin Žoha

Abstrakt Dokument měří, jak často propouštěcí zprávy vstupního korpusu zmiňují kandidátní diagnózy, jak se zmínky v textu shodují s kódy ICD v obou směrech, s negací i bez ní, a jak často se v textu objevují příznaky ze seed lexikonu. Na kandidáty uplatňuje předem stanovenou rubriku (pásmo prevalence a podíl zpráv s kódem, které diagnózu zmiňují) a vybírá pětici diagnóz pro klasifikaci tak, aby každá pocházela z jiné kapitoly ICD-10. Zároveň vysvětluje Charlsonovy kategorie komorbidit, které používal předchozí sešit.

Obsah

1 Úvod 1
2 Data a metody 2
3 Výsledky 3
3.1 Shoda kódu ICD a zmínky v textu 3
3.2 Zmínky příznaků 4
3.3 Rubrika a výběr pětice 6
4 Shrnutí a rozhodnutí 7
5 Omezení 7
Příloha A: provenance renderu 8
Literatura 10

1 Úvod

Tento sešit je osmým z řady sešitů explorační analýzy. Předchozí sešit popsal diagnózy vstupního korpusu podle kódů ICD. Kód ICD ale říká jen to, že hospitalizace měla diagnózu, ne že ji zpráva zmiňuje; klasifikace a extrakce z textu potřebují diagnózy, které se v textu skutečně objevují. Sešit si klade tyto cíle:

- změřit, jak se kód ICD kandidátní diagnózy shoduje se zmínkou diagnózy v textu zprávy, a to v obou směrech, s negací i bez ní,
- změřit, jak často se v textu objevují příznaky ze seed lexikonu,
- uplatnit na kandidáty předem stanovenou rubriku a vybrat pětici diagnóz pro klasifikaci,
- vysvětlit Charlsonovy kategorie komorbidit, které předchozí sešit jen používal.

Data pocházejí z MIMIC-IV (Johnson et al. 2024; A. E. W. Johnson et al. 2023) a MIMIC-IV-Note (A. Johnson et al. 2023), které podléhají smlouvě o užívání dat (DUA). Dokument proto zveřejňuje jen agregáty. Počty a podíly se zveřejňují přesně; DUA malé počty neupravuje.

Dokument je členěn takto. Kapitola 2 popisuje metody. Kapitola 3 uvádí výsledky. Kapitola 4 shrnuje rozhodnutí pro další práci a kapitola 5 jmenuje omezení. Příloha A dokumentuje provenance renderu.

2 Data a metody

Sešit čte propouštěcí zprávy (`discharge`) a diagnózy ICD (`diagnoses_icd`). Dotazy provádí DuckDB nad parquetem a jsou v `eda/R/mentions.R` s testy nad ručně vytvořenými tabulkami. Text zprávy se prochází jednou: dočasná tabulka nese pro každý termín příznak zmínky a příznak tvrzené zmínky a ostatní výpočty čtou jen ji.

Pojmy a jednotky jsou tyto:

- *populací* je vstupní korpus z pátého sešitu, tedy tentýž jako v sedmém sešitu: propouštěcí zprávy s kódem ICD, dlouhé aspoň 100 znaků a bez přesných duplicit. Vstupní korpus tvoří 331 604 zpráv. Jednotkou je zpráva,
- *pool kandidátů* tvoří 10 kandidátů z `config/diagnosis_candidates.json`; předpony a Charlsonovy kategorie jsou stejné jako v sedmém sešitu. Konfigurace nese u každého kandidáta i klíčová slova pro hledání v textu: fráze (bez ohledu na velikost písmen) a zkratky (s rozlišením velikosti písmen). Mezera ve frázi se shoduje s libovolným bílým znakem, takže fráze zalomená řádkem je také zmínka. Zkratky jsou odděleny proto, že „mi“, „af“ nebo „hf“ malými písmeny jsou běžná slova a nadhodnocovala by zmínky. Čísla předchozího projektu jsou proto s tímto sešitem srovnatelná jen přibližně,
- *zmínka* je shoda regulárního výrazu RE2 s frází nebo zkratkou na hranicích slov. Fráze a zkratky se před vložením do výrazu escapují. Příznaky seed lexikonu (20 příznaků v `config/text_mentions.json`) se hledají stejně jako fráze,
- *tvrzená zmínka* vzniká tak, že se z textu vyříznou negované úseky a zbylý text se prohledá znovu. Negovaný úsek začíná negačním výrazem (například „no“, „denies“, „without“, „family history“; konfigurace obsahuje 11 negačních výrazů) a sahá až 40 znaků dál, nejvýš ke konci věty, středníku nebo řádku, a končí zmínkou. Hladový rozsah pokryje výčty typu „no fever, chills or cough“. Zpráva má tvrzenou zmínku, když výraz najde zmínku i ve zbylém textu. Zpráva s jednou negovanou a jednou kladnou zmínkou tak tvrzení má. Odečtení negace je dolní odhad negace, a tvrzení je proto spíš nadhodnocené: výraz nepozná negaci za termínem, hypotézy ani rodinnou anamnézu mimo výraz „family history“. Hladové okno naopak může přes čárku vyříznout i kladnou zmínku („no distress, but pneumonia“) a tvrzení podhodnotit, směr chyby tedy není jednoznačný,
- *shoda kódu a zmínky*: ze čtyř počtů (zprávy s kódem, zprávy se zmínkou, zprávy s kódem i zmínkou, zprávy celkem) se počítají P(zmínka | ICD+), P(tvrzení | ICD+), P(ICD+ | zmínka) a P(ICD+ | tvrzení). Počet zpráv s kódem je tentýž, který uvádí sedmý sešit,
- *Charlsonovy kategorie*: Charlsonův index komorbidit (Charlson et al. 1987) je prognostický index roční mortality, který váží 19 komorbidit. Deyo a kol. (1992) ho přizpůsobili kódům ICD-9-CM a sloučili do 17 kategorií. Quan a kol. (2005) převedli těchto 17 kategorií do ICD-10 a rozšířili mapu ICD-9-CM; tu používá sedmý sešit. Kategorie jsou přítomnost komorbidity, ne vážený index,
- *rubrika* je stanovena předem, před pohledem na data, a má dvě kritéria: pásmo prevalence 5–60 % zpráv a P(zmínka | ICD+) aspoň 50 % na surové zmínce. Pásmo zajišťuje dost pozitivních zpráv a vyřazuje příliš časté diagnózy, práh shody vyřazuje diagnózy, které se v textu téměř neobjevují, takže by pro extrakci z textu neměly oporu. P(ICD+ | zmínka)

a varianta po odečtení negace jsou jen diagnostika a výběr neovlivní; kandidáty s P(ICD+ | zmínka) pod 50 % sešit jmenuje jako riziko šumu v negativní třídě, což je popisná hranice, ne brána rubriky. Předběžná čísla z předchozího projektu byla při návrhu známa; výběrové pravidlo se proto zdůvodňuje metodou, ne čísly,
- *výběr pětice*: z kandidátů, kteří projdou rubrikou, se z každé kapitoly ICD-10 vybere ten s nejvyšší P(zmínka | ICD+); při shodě rozhoduje pořadí v konfiguraci. Pool pokrývá 5 kapitol (E, I, J, N a A), takže pravidlo zajišťuje diverzitu orgánových systémů objektivně. Kapitolu bez prošlého kandidáta doplní nejlepší zbývající prošlý kandidát podle téže metriky. Projde-li rubrikou méně než pět kandidátů, vyberou se všichni prošlí a o doplnění rozhodne navazující úloha. Zamítnuto bylo vybrat pět nejlepších podle shody s diverzitou jen jako kontrolou, protože by mohlo vybrat tři srdeční diagnózy, a vybírat po pohledu na data, protože to je cherry-picking, před kterým rubrika chrání,
- *zveřejnění*: počty se uvádějí přesně. Práh popisků se zde neuplatní, protože názvy kandidátů a příznaků pochází z konfigurace.

3 Výsledky

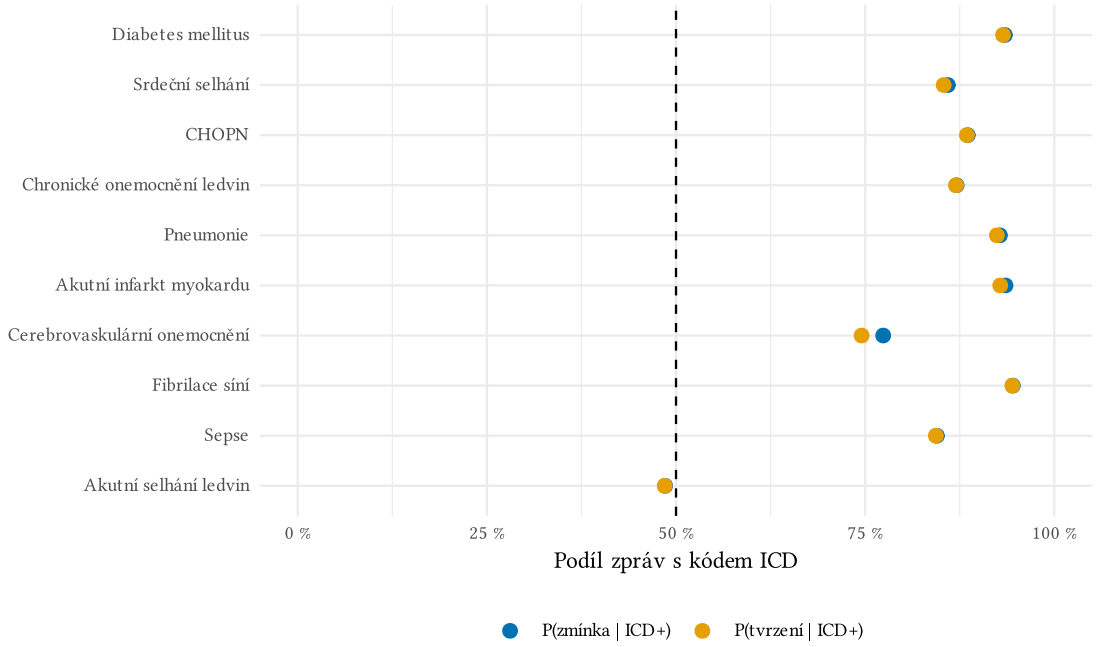
3.1 Shoda kódu ICD a zmínky v textu

Tabulka 1 a Obrázek 1 uvádějí shodu kódu ICD a zmínky pro 10 kandidátů. Čtyři podíly se liší jmenovatelem: první dva říkají, kolik zpráv s kódem diagnózu v textu zmiňuje, resp. tvrdí; poslední dva říkají, jak často zpráva se zmínkou, resp. s tvrzením má i kód.

Tabulka 1: Shoda kódu ICD a zmínky diagnózy v textu zprávy vstupního korpusu.

Kandidát	Zprávy s ICD	P(zmínka | ICD+) (%)	P(tvrzení | ICD+) (%)	P(ICD+ | zmínka) (%)	P(ICD+ | tvrzení) (%)
Diabetes mellitus	91 149	93,5	93,2	67,6	70,5
Srdeční selhání	56 676	85,9	85,4	72,4	76,3
CHOPN	35 462	88,6	88,5	70,0	71,0
Chronické onemocnění ledvin	58 547	87,1	87,0	87,8	88,1
Pneumonie	21 173	92,8	92,4	26,6	31,2
Akutní infarkt myokardu	11 827	93,5	92,9	13,7	15,7
Cerebrovaskulární onemocnění	26 371	77,4	74,5	22,4	26,6
Fibrilace síní	55 410	94,5	94,5	82,1	82,9
Sepse	15 764	84,5	84,3	36,1	37,1
Akutní selhání ledvin	52 315	48,6	48,5	85,1	85,6

Zdroj: kódy z `diagnoses_icd` a text z `discharge`; zmínka je shoda klíčového slova kandidáta, tvrzení zmínka mimo negovaný úsek.



Obrázek 1: Podíl zpráv s kódem ICD kandidáta, které diagnózu v textu zmiňují, resp. tvrdí; svislá čára vyznačuje práh rubriky.

Riziko šumu v negativní třídě se týká 4 kandidátů s P(ICD+ | zmínka) pod 50 %: Pneumonie, Akutní infarkt myokardu, Cerebrovaskulární onemocnění a Sepse. U diagnóz s nízkou hodnotou nemusí být zpráva bez kódu, ale se zmínkou, opravdu negativní.

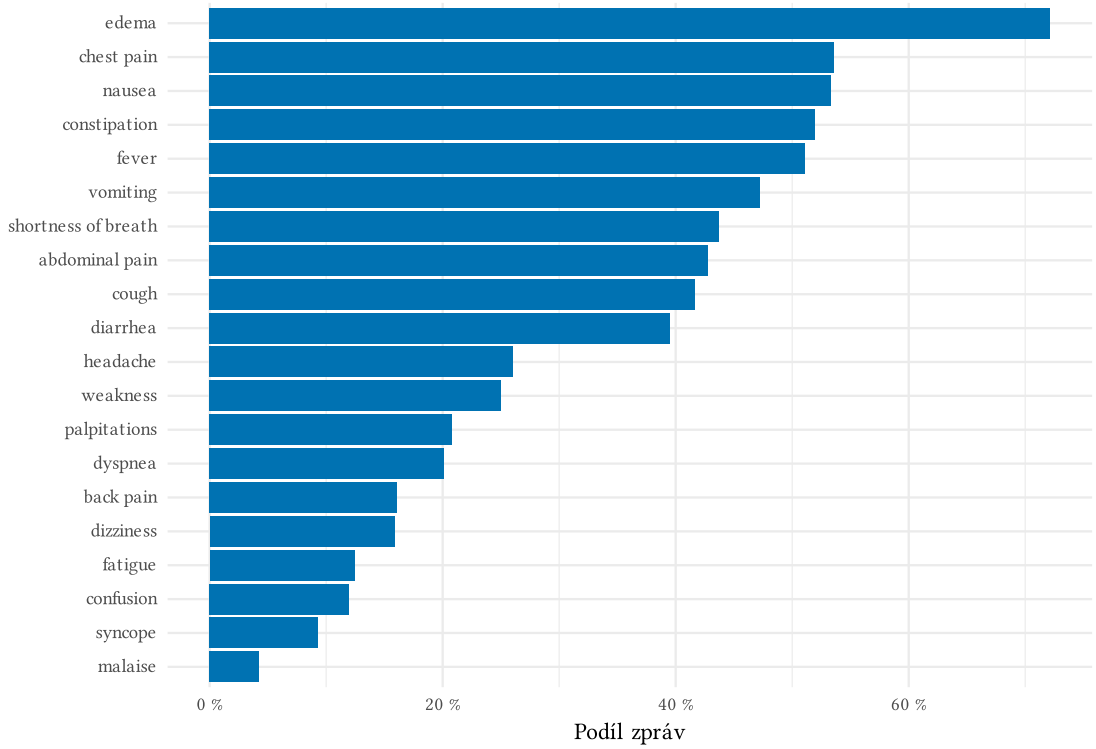
3.2 Zmínky příznaků

Tabulka 2 a Obrázek 2 uvádějí, jak často se v textu zpráv objevují příznaky z seed lexikonu. Slouží k odhadu rozsahu extrakce příznaků a jako základ budoucího lexikonu.

Tabulka 2: Zprávy vstupního korpusu se zmínkou příznaku ze seed lexikonu a podíl po odečtení negace.

Příznak	Zprávy se zmínkou	Podíl (%)	Podíl po odečtení negace (%)
chest pain	177 607	53,6	39,5
shortness of breath	145 036	43,7	37,4
dyspnea	66 613	20,1	17,9
fever	169 462	51,1	40,3
cough	138 214	41,7	33,6
nausea	176 849	53,3	44,6
vomiting	156 683	47,3	38,6
headache	86 388	26,1	16,9
edema	239 204	72,1	45,9
syncope	30 893	9,3	8,3
fatigue	41 234	12,4	12,0
dizziness	52 654	15,9	13,4
abdominal pain	141 745	42,7	38,1
weakness	82 854	25,0	22,4
confusion	39 709	12,0	10,9
palpitations	68 946	20,8	16,5
diarrhea	131 072	39,5	32,4
constipation	172 272	52,0	49,3
back pain	53 266	16,1	15,3
malaise	14 138	4,3	4,1

Zdroj: text z `discharge`; příznaky jsou klíčová slova z `config/text_mentions.json`, ne hodnoty z dat.



Obrázek 2: Podíl zpráv vstupního korpusu se zmínkou příznaku.

Nejčastější je edema, zmínku má 72,1 % zpráv korpusu.

3.3 Rubrika a výběr pětice

Tabulka 3 uplatňuje rubriku na 10 kandidátů a uvádí výsledek výběru. Kandidát prošel, když leží v pásmu prevalence 5–60 % a jeho P(zmínka | ICD+) je aspoň 50 %. Z prošlých se vybírá jeden na kapitolu.

Tabulka 3: Rubrika výběru pětice: pásmo prevalence, shoda kódu a zmínky a výsledek.

Kandidát	Kapitola	Pásmo	P(zmínka | ICD+) (%)	Výsledek
Diabetes mellitus	E	v pásmu	93,5	vybrán
Srdeční selhání	I	v pásmu	85,9	prošel
CHOPN	J	v pásmu	88,6	vybrán doplněním
Chronické onemocnění ledvin	N	v pásmu	87,1	vybrán
Pneumonie	J	v pásmu	92,8	vybrán
Akutní infarkt myokardu	I	pod pásmem	93,5	neprošel
Cerebrovaskulární onemocnění	I	v pásmu	77,4	prošel
Fibrilace síní	I	v pásmu	94,5	vybrán
Sepse	A	pod pásmem	84,5	neprošel
Akutní selhání ledvin	N	v pásmu	48,6	neprošel

Zdroj: prevalence ze sedmého sešitu (`candidate_prevalence`) a shoda uvedená v Tabulka 1.

4 Shrnutí a rozhodnutí

Dokument změřil shodu kódů ICD a zmínek v textu a vybral pětici diagnóz. Pro další práci z toho plyne:

- **Pětice diagnóz.** Rubrika vybrala 5 diagnóz: Diabetes mellitus (`diabetes`), CHOPN (`copd`), Chronické onemocnění ledvin (`ckd`), Pneumonie (`pneumonia`) a Fibrilace síní (`atrial_fibrillation`). Doplněním prázdných kapitol vznikla část výběru: CHOPN (`copd`).
- **Riziko pro negativní třídu.** Riziko šumu v negativní třídě se týká 4 kandidátů s P(ICD+ | zmínka) pod 50 %: Pneumonie, Akutní infarkt myokardu, Cerebrovaskulární onemocnění a Sepse. U diagnóz s nízkou hodnotou nemusí být zpráva bez kódu, ale se zmínkou, opravdu negativní.
- **Příznaky.** Nejčastější je edema, zmínku má 72,1 % zpráv korpusu.
- **Parametry syntetiky.** Sešit zapíše pro vybranou pětici prevalenci, matici P(j | i) a míry zmínek do `results/eda/8-mentions/parametry-syntetiky.json`; příkaz `mediparse-synthetic-parameters` je převezme do plánu syntetického korpusu.

5 Omezení

Zmínky v oddílu Discharge Diagnosis nadhodnocují P(zmínka | ICD+), protože parser sekcí vznikne až později a odebrání oddílu je jen ablace. Regulární výraz nepozná synonyma mimo lexikon, překlepy, hypotézy ani časovost. Odečtení negace je dolní odhad negace, takže tvrzení je spíš nadhodnocené, ale hladové okno může kladnou zmínku vyříznout a tvrzení podhodnotit. Zkratky jsou víceznačné (AF, MI). Čísla předchozího projektu jsou kvůli oddělení zkratek a odlišné definici tvrzené zmínky srovnatelná jen přibližně. Kód ICD je od zmínky nezávislý

strukturovaný protějšek, ne výstup modelu; sešit proto mluví o shodě kódu a zmínky, ne o kvalitě štítků.

Příloha A: provenance renderu

Tabulka 4 uvádí údaje, podle kterých lze render dohledat a zopakovat: revizi kódu, otisk zámku prostředí, zdroj dat a verze použitých nástrojů.

Tabulka 4: Provenance renderu.

Položka	Hodnota
Revize kódu (commit)	ca3a65318dcf9eeb99ac852171510e41bb4fab14
Necommitnuté změny	ne
Otisk pixi.lock (SHA-256)	c9b8dbd92a0bb8d7 c26f7127af04b8f6 ba06d55dd6a9cc42 21c80324bf149fad
Zdroj dat	tabulky parquet ověřené proti vazbě na otisky CSV
Otisk CSV admissions (SHA-256)	a9584ed88e9ed664 a2f66f86a5cf9fd1 75c8bb0af50e3b61 15598b19e978384e
Otisk parquetu admissions (SHA-256)	511b92c1956c6e0a 17ccff692532bc39 f4d2962a55a8df5a 2404cb22ff0a1b0a
Otisk CSV d_icd_diagnoses (SHA-256)	a81065bf45ccf74f 589bec855bbb0a07 b5c014907b34ff76 fe20583a2c87cc79
Otisk parquetu d_icd_diagnoses (SHA-256)	4bbe089e2f75747a 1f4be3be4a8a3100 294b103af562208d 1b9cc92ffaa1b6a4
Otisk CSV d_icd_procedures (SHA-256)	a2ac8afcb99fd16b ce2e6c7ad445e3bd 1dfd658e52182313 0ab08b66fdd3d6d4
Otisk parquetu d_icd_procedures (SHA-256)	7de5e3083e432019 877ce3598856e558 9030a2876d604a9f b0ff17c1e8e16f9f
Otisk CSV diagnoses_icd (SHA-256)	47665a41b2a3ad99 0d6f314062d5bd6d 29d467b0fd402dd9 4662044ec8b073d2
Otisk parquetu diagnoses_icd (SHA-256)	c98d378ffafb8cf8 a81428570fcef4aa 57106eb8cb60f01e bf8143792ae83922
Otisk CSV discharge (SHA-256)	27bc552edaf81c2a f322040cb7e8eb36 417173b23c79405b b92fcf73bef2dbc5
Otisk parquetu discharge (SHA-256)	0b817f1662e2c085 7f99caca2bda8a5c c6bf677738a3b6eb cf9ed43dbc55aae5
Otisk CSV mimic-iv-bhc (SHA-256)	e45c09997b25d744 abb20573623885eb a052299cf2a721c1 8bbf5ca9a54989c1
Otisk parquetu mimic-iv-bhc (SHA-256)	403dcbe4e6a916ac 30ea647197c4d8e7 08505ee72ce0533d 3500dd64606c3dd0
Otisk CSV omr (SHA-256)	8280a8023203bddc 6cc4419bd8cd253a 015b8bc0bc53852e c92f98c7353f31e2
Otisk parquetu omr (SHA-256)	6566ab088fdb28cf 79985a5fe144d8c3 9587d0bdabd7da81 fd6130f72bf29a66
[illegible] (SHA-256)	[illegible]

Literatura

Deyo, Richard A., Daniel C. Cherkin, a Marcia A. Ciol. 1992. „Adapting a clinical comorbidity index for use with ICD-9-CM administrative databases". *Journal of Clinical Epidemiology* 45 (6): 613–19. https://doi.org/10.1016/0895-4356(92)90133-8.

Charlson, Mary E., Peter Pompei, Kathy L. Ales, a C. Ronald MacKenzie. 1987. „A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation". *Journal of Chronic Diseases* 40 (5): 373–83. https://doi.org/10.1016/0021-9681(87)90171-8.

Johnson, Alistair E. W., Lucas Bulgarelli, Lu Shen, et al. 2023. „MIMIC-IV, a freely accessible electronic health record dataset". *Scientific Data* 10 (1): 1. https://doi.org/10.1038/s41597-022--01899-x.

Johnson, Alistair, Lucas Bulgarelli, Tom Pollard, et al. 2024. *MIMIC-IV*. Verze 3.1. PhysioNet. https://doi.org/10.13026/kpb9-mt58.

Johnson, Alistair, Tom Pollard, Steven Horng, Leo Anthony Celi, a Roger Mark. 2023. *MIMIC--IV-Note: Deidentified free-text clinical notes*. Verze 2.2. PhysioNet. https://doi.org/10.13026/1n74-ne17.

Quan, Hude, Vijaya Sundararajan, Patricia Halfon, et al. 2005. „Coding algorithms for defining comorbidities in ICD-9-CM and ICD-10 administrative data". *Medical Care* 43 (11): 1130–39. https://doi.org/10.1097/01.mlr.0000182534.19832.83.